8

Лекция 27–28 октября

Трансфинитное

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Мера без числа

> *Если задачу решить не удаётся, рядом есть более простая задача, которую решить можно. Найдите её.*
>
> ***— Дьёрдь Пойа***

Программа с двумя счётчиками

Программа завершается, если есть мера со значениями в множестве без бесконечного спуска, например в $\mathbb{N}$, и эта мера убывает на каждом шаге. Бесконечно убывать такая мера не может.

```
const N: u32 = 100;
let (mut a, mut b) = (N, 0);
while a > 0 {
    if b > 0 { b -= 1; }
    else { a -= 1; b = N; }
}
```

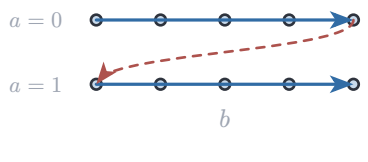
Самая простая попытка — сумма $a + b$. Она не годится. При $N = 100$ шаг $(5, 0) \to (4, 100)$ заменяет меру 5 на 104.

Пара (a, b) убывает лексикографически. Сначала сравнивается a, затем b.

Пара как мера

Уберём верхнюю границу N. Пусть a и b — любые натуральные числа. Тогда пары (a, b) образуют $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Сначала идёт вся строка $a = 0$, потом вся строка $a = 1$, и так далее. Внутри строки b пробегает натуральный ряд, строк столько же, сколько натуральных чисел.



Сумма $a + b$ здесь не годится, потому что при переходе на новую строку она растёт. Мерой состояния служит положение на этой лестнице. Программа идёт по ней назад. Первая координата убывает лишь конечное число раз. Между двумя её убываниями вторая координата убывает, а ниже нуля не опускается. Поэтому бесконечного убывания нет.

Длина, которой нет среди чисел

Конечный порядок $0 < 1 < 2$ имеет длину 3.

Ряд $\mathbb{N}$ не кончается, поэтому его длина не является натуральным числом. Длина $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ больше, потому что это бесконечно много копий ряда.

Ординал — длина порядка, в котором у каждого непустого подмножества есть минимум.

- Длина $\mathbb{N}$ — ω, первый бесконечный ординал.
- Длина $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ — ω^2.
- При этом $\omega < \omega^2$.

Элементов в $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ столько же, сколько в $\mathbb{N}$. Пары пересчитываются по диагоналям, но длина порядка у них разная. В $\mathbb{N}$ одна строка, в $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ их бесконечно много.

Вполне упорядоченное множество

В $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$ у интервала $(0, 1)$ нет минимума. Для любого q из интервала есть меньшее число $\frac{q}{2}$.

Определение 1 (Вполне упорядоченное множество)

Линейный порядок $(A, <)$ называется **вполне упорядоченным** (*well-order*), если каждое непустое подмножество A имеет наименьший элемент.

Порядок	Вполне упорядочен?	Причина
$\mathbb{N}$ с обычным $<$	да	принцип наименьшего числа
$\mathbb{Z}$ с обычным $<$	нет	отрицательные числа без минимума
$\mathbb{Q}$ с обычным $<$	нет	интервал $(0, 1) \cap \mathbb{Q}$ без минимума
$\mathbb{R}$ с обычным $<$	нет	интервал $(0, 1)$ без минимума

Для бесконечных множеств полная упорядоченность не автоматична.

Спуск обрывается

Полная упорядоченность запрещает бесконечный спуск, и на этом стоит мера.

Теорема 1

Во вполне упорядоченном множестве нет бесконечной строго убывающей последовательности $a_0 > a_1 > a_2 > \ldots$.

Доказательство (от противного)

Пусть есть бесконечная последовательность $a_0 > a_1 > a_2 > \ldots$. Множество её членов непусто и имеет наименьший элемент a_k. Но $a_{k+1} < a_k$ тоже член последовательности, что противоречит минимальности a_k.

Строго убывающая последовательность во вполне упорядоченном множестве конечна. Поэтому ординальная мера доказывает завершаемость.

Индукция по вполне упорядоченному множеству

Теорема 2

Пусть $(A, <)$ вполне упорядочено и $P(x)$ — свойство элементов A. Если для каждого $x \in A$ из истинности $P(y)$ при всех $y < x$ следует $P(x)$, то $P(x)$ верно для всех $x \in A$.

Доказательство (от противного)

Пусть $X = \{x \in A : \neg P(x)\}$ непусто. Возьмём наименьший $x \in X$. Для всех $y < x$ свойство $P(y)$ верно, поэтому $P(x)$ верно по условию. Противоречие.

База и переход здесь не разделены. Одна посылка сразу говорит обо всех меньших элементах.

Для программы с двумя счётчиками $P(a, b)$ означает завершаемость из состояния (a, b). Каждый шаг ведёт в меньшую пару, поэтому посылка теоремы выполнена. Программа завершается из любого начального состояния.

Порядковый изоморфизм

Определение 2 (Порядковый изоморфизм)

Биекция $f : A \to B$ между линейно упорядоченными множествами называется **порядковым изоморфизмом**, если $a < b$ тогда и только тогда, когда $f(a) < f(b)$.

Изоморфизм сохраняет всё, что выражается порядком. Он сохраняет наличие минимума и максимума, соседство элементов и пределы цепочек. Одно и то же множество можно упорядочить по-разному, и изоморфизм зависит от порядка.

Пример

- Отображение $n \mapsto 2n$ переводит $\mathbb{N}$ в чётные числа и сохраняет порядок. Удаление каждого второго элемента не изменило длину.
- Нумерация $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$ задаёт изоморфизм между $\mathbb{N}$ и целыми в порядке по модулю.

Порядковый тип

Определение 3 (Порядковый тип)

Два линейных порядка имеют один **порядковый тип**, если между ними есть порядковый изоморфизм.

Длина порядка и есть его порядковый тип. Ординал — канонический представитель этого типа, а определение фон Неймана ниже даёт его через множества. Он описывает форму порядка, а не природу элементов.

Пример

- $\mathbb{N}$, чётные числа и целые в порядке $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$ имеют один ординал.
- Порядки $0 < 1 < 2$ и $\{a, b, c\}$ с $a < b < c$ — разные множества одного типа 3.
- $\mathbb{Z}$ с обычным порядком имеет тип $\zeta = \omega^* + \omega$, где ω^* — обратный ряд. $\mathbb{Q}$ имеет тип η, плотный счётный порядок без концов. Оба порядка не вполне упорядочены, поэтому ординалами не являются.

Ординал фон Неймана

Все порядки одного типа не образуют множества, поэтому нужен представитель.

Определение 4 (Ординал фон Неймана)

Множество A **транзитивно**, если из $x \in A$ следует $x \subseteq A$. **Ординал** — транзитивное множество, вполне упорядоченное отношением принадлежности.

В ординале принадлежность задаёт строгий порядок. Запись $\beta \in \alpha$ читается как $\beta < \alpha$ и совпадает со строгим включением.

$$0 = \varnothing, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0, 1\}, \quad 3 = \{0, 1, 2\}.$$

$$\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\}.$$

Множество $2 = \{0, 1\}$ транзитивно, а $\{\varnothing, \{\{\varnothing\}\}\}$ — нет. Элемент $\{\{\varnothing\}\}$ содержит $\{\varnothing\}$, которого в этом множестве нет. Каждое число оказалось множеством всех меньших чисел, и то же описание работает для бесконечных ординалов.

Следующий ординал

Теорема 3

Для любого ординала α множество $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$ есть наименьший ординал, больший α.

Доказательство

Ординал. Множество $\alpha \cup \{\alpha\}$ транзитивно, а $\in$ упорядочивает его как α с наибольшим элементом.

Наименьший. По сравнимости ординалов, которую докажем ниже, $\beta > \alpha$ означает $\alpha \in \beta$. Ординал β транзитивен, поэтому содержит α и все его элементы, а значит, и $\alpha \cup \{\alpha\}$.

Пример следующего ординала

Пример

По теореме $\omega + 1 = \omega \cup \{\omega\}$. Появился наибольший элемент ω, поэтому $\omega + 1 > \omega$.

Теорема фон Неймана

Произвольное вполне упорядоченное множество можно заменить ординалом, ничего не потеряв.

Теорема 4 (фон Нейман, 1923)

Всякое вполне упорядоченное множество изоморфно ровно одному ординалу фон Неймана.

Зачем представитель?

Порядковый тип — класс эквивалентности, а не множество. Совокупность всех ординалов тоже не является множеством. Иначе она была бы транзитивна и вполне упорядочена принадлежностью, то есть сама была бы ординалом, и тогда была бы своим элементом. Без множества-представителя к типу не применить операции, требующие множества, и рекурсию.

Что даёт представитель?
Ординал фон Неймана заменяет класс конкретным множеством. Каждое вполне упорядоченное множество изоморфно ровно одному ординалу, поэтому тип отождествляют с ординалом. Сравнение типов становится сравнением ординалов, а индукция по типу — индукцией по множеству.

Тип натурального ряда — это ω, тип ряда с одним элементом после всех — $\omega + 1$.

Предельные ординалы

Ординал $\omega = \{0, 1, 2, ...\}$ — множество всех натуральных чисел. Он больше каждого натурального и наименьший ординал с этим свойством.

$$\omega = \sup_{n \in \mathbb{N}} n.$$

Определение 5 (Предельный ординал)

Ординал $\lambda \neq 0$ называется **предельным**, если он не равен $\alpha + 1$ ни для какого ординала α, то есть $\lambda = \sup_{\beta < \lambda} \beta$.

$\omega \neq \alpha + 1$ ни для какого ординала α. Натуральные числа получаются друг из друга переходом к следующему, ω — нет.

Лестница



Тонкие стрелки — переход к следующему ординалу. Цветные стрелки — предельные шаги, то есть супремум цепочки без последнего элемента. Ординалы линейно упорядочены, поэтому лестница не ветвится.

Супремум множества ординалов — наименьший ординал, не меньший каждого из них.

Башня и ε_0

Степени ω строятся одна над другой.

$$\omega, \quad \omega^{\omega}, \quad \omega^{\omega^{\omega}}, \quad \ldots.$$

Башня высоты n лежит ниже башни высоты $n+1$, а последней башни в цепочке нет. Её супремум обозначается ε_0.

$\omega^{\varepsilon_0} = \varepsilon_0$. Возведение в степень не двигает ε_0. Это наименьшее решение уравнения $\omega^{\alpha} = \alpha$, первая неподвижная точка отображения $\alpha \mapsto \omega^{\alpha}$.

Неподвижность ε_0

Пусть $\tau_0 = 1$, $\tau_{n+1} = \omega^{\tau_n}$, а $\varepsilon = \sup\limits_n \tau_n$. Каждая башня ниже ε, поэтому

$$\omega^{\varepsilon} = \sup_{\beta<\varepsilon} \omega^{\beta}.$$

Если $\beta < \varepsilon$, то $\beta < \tau_n$ для некоторой башни τ_n. Тогда $\omega^{\beta} < \omega^{\tau_n} = \tau_{n+1} < \varepsilon$, значит, правая часть не больше ε. С другой стороны, $\tau_{n+1} \leq \omega^{\varepsilon}$, поэтому супремум равен ε.

Если $\omega^{\alpha} = \alpha$, то индукцией по n все $\tau_n \leq \alpha$, значит, $\varepsilon \leq \alpha$. Поэтому ε — наименьшая неподвижная точка.

Отсюда следует замкнутость. Если $\alpha, \beta < \tau_n$, то $\alpha + \beta, \alpha \cdot \beta < \tau_n$, а $\alpha^{\beta} < \tau_{n+1}$. Значит, для $\alpha, \beta < \varepsilon_0$ все три результата снова ниже ε_0.

Размер ε_0

Ординалы с $\omega^\alpha = \alpha$ называются ε-числами. ε_0 — наименьшее ε-число.

ε_0 счётен. $|\varepsilon_0| = \aleph_0$, как у ω. Это ординал, а не кардинал. Он больше ω по порядку, но не по мощности.

Из ω конечным числом сложений, умножений и возведений в степень получаются только ординалы ниже ε_0. ε_0 — предел этой цепочки, а не её очередной элемент.

Переход к ε_0 — не ещё одна операция, а супремум итераций $\alpha \mapsto \omega^\alpha$.

Недостижимый кардинал — другое
ε_0 не является недостижимым кардиналом. Это счётный предельный ординал, наименьшая неподвижная точка $\alpha \mapsto \omega^\alpha$.

После ε_0

После ε_0 есть $\varepsilon_0 + 1$, $\varepsilon_0 + \omega$, $\varepsilon_0 \cdot 2$, ε_0^2, ... Все они ещё ниже ε_1, но идут не в том порядке, в каком строится башня.

К ε_1 ведёт другая цепочка.

$$\varepsilon_0 + 1, \quad \omega^{\varepsilon_0+1}, \quad \omega^{\omega^{\varepsilon_0+1}}, \quad \ldots.$$

Её супремум и есть ε_1, следующая неподвижная точка $\alpha \mapsto \omega^\alpha$. Затем ε_2, ..., $\varepsilon_\omega = \sup\limits_{n<\omega} \varepsilon_n$, $\varepsilon_{\omega+1}$, ...

Индексы тоже ординалы. Есть $\varepsilon_{\varepsilon_0}$, $\varepsilon_{\varepsilon_1}$ и так далее.

Последнего ε-числа нет. Над всей иерархией стоит Γ_0, наименьшая неподвижная точка функции Веблена. Все эти ординалы счётны.

Функция Веблена

$\varphi_0(\beta) = \omega^\beta$. Каждая следующая $\varphi_{\alpha+1}$ перечисляет неподвижные точки φ_α. Γ_0 — наименьшая неподвижная точка $\alpha \mapsto \varphi_\alpha(0)$.

Три шага

У ординала каждый элемент либо нуль, либо следует за другим, либо является пределом. Поэтому индукция распадается на три случая.

Определение 6 (Трансфинитная индукция)

Пусть $P(\alpha)$ — свойство ординалов и κ — ординал.

- **База.** $P(0)$ верно.
- **Переход.** Для каждого $\alpha < \kappa$ из $P(\alpha)$ следует $P(\alpha + 1)$.
- **Предельный шаг.** Для каждого предельного $\lambda < \kappa$ из $P(\beta)$ при всех $\beta < \lambda$ следует $P(\lambda)$.

Тогда $P(\alpha)$ верно при всех $\alpha < \kappa$.

База и переход повторяют обычную индукцию. Предельный шаг переносит свойство через ординал, у которого нет предшественника. Это индукция по вполне упорядоченному ординалу, разложенная на три шага.

Пример трёх шагов

Проверим схему на свойстве $0 + \alpha = \alpha$ для всех $\alpha < \omega \cdot 2$.

Пример

База. $0 + 0 = 0$ по определению сложения.

Переход. Если $0 + \alpha = \alpha$, то

$$0 + (\alpha + 1) = (0 + \alpha) + 1 = \alpha + 1$$

по индукционному предположению.

Предел. Если $0 + \beta = \beta$ для всех $\beta < \lambda$, то

$$0 + \lambda = \sup_{\beta<\lambda}(0 + \beta) = \sup_{\beta<\lambda} \beta = \lambda$$

по определению сложения и свойству супремума.

Предельный шаг индукции

Из истинности $P(n)$ при всех натуральных n не следует $P(\omega)$.

Свойство, ложное на пределе

Пусть $P(\alpha)$ означает «α конечно». Для каждого натурального n свойство $P(n)$ верно.

Предельный шаг в ω требовал бы вывести конечность ω из конечности всех $n < \omega$, но ω бесконечно.

Предельный шаг доказывают отдельно для каждого предельного ординала, из базы и перехода он не следует. Индукция без предельного шага не выходит за пределы конечного.

Кардинал как начальный ординал

Два множества равномощны, если между ними есть биекция. У вполне упорядочиваемого множества среди равномощных ему ординалов есть наименьший. Этот наименьший ординал и называют кардиналом.

Определение 7 (Кардинал)

Кардинал — ординал, не равномощный никакому меньшему ординалу.

Слово «начальный» означает, что меньшего ординала той же мощности нет.

Первый бесконечный кардинал — ω. Его обозначают $\aleph_0$.

Для произвольных множеств этот способ требует аксиомы выбора. Без неё не всякое множество вполне упорядочимо.

Алефы

Определение 8 (Алефы)

$\aleph_0 = \omega$.

$\aleph_{\alpha+1}$ — наименьший кардинал, больший $\aleph_\alpha$.

Для предельного λ алеф — супремум меньших алефов.

$$\aleph_\lambda = \sup_{\alpha<\lambda} \aleph_\alpha.$$

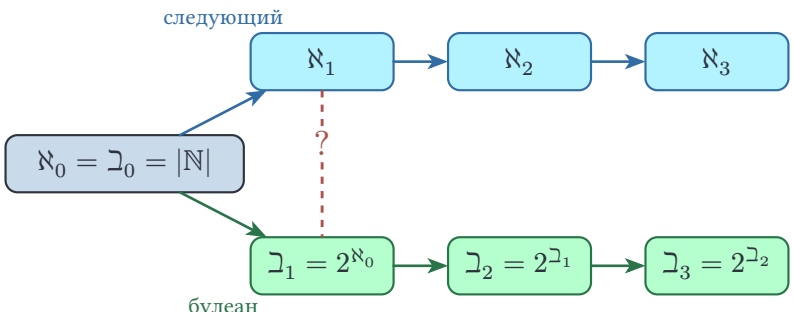
При аксиоме выбора каждый бесконечный кардинал равен некоторому $\aleph_\alpha$.

Пример

- $\aleph_1$ — первый несчётный кардинал.
- $\aleph_\omega = \sup_{n<\omega} \aleph_n$ — предел алефов, непосредственного предшественника у него нет.

Две лестницы

Алефы и беты начинаются с одного кардинала, а дальше шагают по-разному. Одна лестница берёт следующий кардинал, другая — булеан. Беты задаются булеаном, $\beth_{\alpha+1} = 2^{\beth_\alpha}$.



Пунктир между $\aleph_1$ и $\beth_1$ — место, где лестницы могут разойтись. Вопрос о том, расходятся ли они, и есть континуум-гипотеза.

Континуум-гипотеза

Континуум — мощность прямой, то есть $2^{\aleph_0}$. Он больше счётного, а $\aleph_1$ — следующий кардинал после $\aleph_0$, поэтому $2^{\aleph_0} \geq \aleph_1$.

Определение 9 (Континуум-гипотеза)

$$2^{\aleph_0} = \aleph_1, \quad \text{то есть} \quad \beth_1 = \aleph_1.$$

Отрицание CH означает $2^{\aleph_0} > \aleph_1$.

Теорема 5 (Гёдель, 1938 — Коэн, 1963)

Если ZFC непротиворечива, то обе теории — ZFC с гипотезой континуума и ZFC с её отрицанием — непротиворечивы.

Если ZFC непротиворечива, ни CH, ни её отрицание в ней не доказуемы.

Как получили модели?

Для каждого вердикта CH строят отдельную модель ZFC.

> Гёдель построил L — конструктивные множества, в которых CH истинна. Коэн построил расширения ZFC с помощью форсинга, в которых CH ложна.

В L каждое множество задаётся формулой и ординалом, поэтому подмножеств $\mathbb{N}$ там ровно $\aleph_1$. Форсинг добавляет новые подмножества $\mathbb{N}$ и не меняет ординалов.

Элементы ординала

Ординал собран из ординалов, и это нужно для сравнения принадлежностью.

Теорема 6

Если α — ординал и $\beta \in \alpha$, то β — ординал.

Доказательство

Порядок. Из транзитивности α следует $\beta \subseteq \alpha$, а подмножество вполне упорядоченного множества вполне упорядочено.

Транзитивность. Пусть $\delta \in \gamma \in \beta$. Все три элемента лежат в α, а принадлежность линейно упорядочивает α. Линейный порядок транзитивен, поэтому $\delta \in \beta$.

Значит, ординал состоит ровно из ординалов, и каждый его элемент меньше самого ординала.

Ординалы сравнимы

Теорема 7

Для любых ординалов α и β верно ровно одно из соотношений $\alpha \in \beta$, $\alpha = \beta$, $\beta \in \alpha$.

Доказательство

Пересечение. Пересечение $\gamma = \alpha \cap \beta$ транзитивно и вполне упорядочено, значит, это ординал.

Сравнение с α. Если $\alpha \neq \gamma$, возьмём наименьший $\xi \in \alpha \setminus \gamma$. Всё меньшее ξ лежит в γ по минимальности ξ, а остальные элементы γ меньше ξ по транзитивности. Значит, $\gamma = \xi \in \alpha$, и так же из $\beta \neq \gamma$ следует $\gamma \in \beta$.

Итог. Оба строго содержать γ не могут, значит, один из ординалов равен γ.

Любое непустое множество ординалов имеет наименьший элемент.

Рекурсия по элементу

Построим представитель для вполне упорядоченного множества. Значение в элементе зависит только от меньших элементов, поэтому рекурсия определена на всём множестве.

Доказательство (существование)

Построим f рекурсией и проверим индукцией, что каждое значение — ординал.

Построение. Определим f на A по правилу

$$f(x) = \{f(y) \mid y < x\}.$$

Индукция. Пусть $f(y)$ — ординал для всех $y < x$. Тогда $f(x)$ — множество ординалов. Оно транзитивно. Если $\gamma \in f(x)$, то $\gamma = f(z)$ при некотором $z < x$. Если $\delta \in \gamma$, то $\delta = f(w)$ при $w < z < x$, значит $\delta \in f(x)$. Множество ординалов вполне упорядочено принадлежностью, поэтому $f(x)$ — ординал.

Пример рекурсии

Пример (Три элемента)

На $a < b < c$ рекурсия даёт

$$f(a) = \varnothing = 0, \quad f(b) = \{0\} = 1, \quad f(c) = \{0, 1\} = 2.$$

Каждое значение собрано из значений меньших элементов.

Изоморфизм на образ

Доказательство (существование, окончание)

Докажем, что f — порядковый изоморфизм на свой образ.

Порядок. Если $y < x$, то $f(y) \in f(x)$ по определению, поэтому f сохраняет порядок.

Инъективность. Если $f(y) = f(x)$ и $y \neq x$, то либо $y < x$, либо $x < y$. В первом случае $f(y) \in f(x) = f(y)$, во втором $f(x) \in f(y) = f(x)$. Противоречие, поэтому $y = x$.

Образ. Если $\gamma \in f(x)$, то $\gamma = f(y)$ при $y < x$. Элементы $\gamma = f(y)$ — это $f(z)$ при $z < y$, значит, они тоже лежат в образе. Транзитивное множество ординалов, вполне упорядоченное принадлежностью, — ординал.

Итак, f — порядковый изоморфизм A на ординал $f(A)$.

Жёсткость ординалов

Единственность представителя опирается на то, что ординалы нельзя переставить.

Теорема 8

Если $f : \alpha \to \beta$ — порядковый изоморфизм ординалов, то $f(\gamma) = \gamma$ для всех $\gamma \in \alpha$. В частности, $\alpha = \beta$.

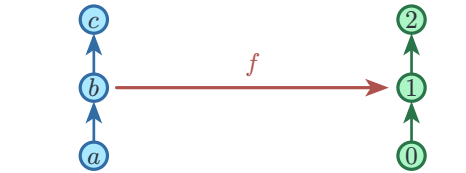
Доказательство (индукцией по γ)

База. При $\gamma = 0$ элемент $f(0)$ наименьший в β, то есть 0.

Шаг. Пусть $f(\delta) = \delta$ для всех $\delta < \gamma$. Элементы β, меньшие $f(\gamma)$, — это в точности $\{f(\delta) : \delta < \gamma\}$, то есть $\{\delta : \delta < \gamma\} = \gamma$. В ординале множество меньших элементов равно самому элементу, поэтому $f(\gamma) = \gamma$.

Изоморфизм ординалов тождествен, поэтому представитель типа единствен.

Конечный порядок



Порядок $a < b < c$ изоморфен ординалу 3. Здесь $f(a) = 0$, $f(b) = 1$, $f(c) = 2$. Каждый конечный порядок получает свой номер.

Сильная форма индукции

Ту же индукцию можно записать одной посылкой, без отдельной базы.

Теорема 9

Если для каждого ординала α из истинности $P(\beta)$ при всех $\beta < \alpha$ следует $P(\alpha)$, то $P(\alpha)$ верно для всех α.

Доказательство (от противного)

Пусть X — множество ординалов, для которых P ложно, и оно непусто. Возьмём в X наименьший α. Все $\beta < \alpha$ лежат вне X, поэтому $P(\beta)$ верно.

По условию $P(\alpha)$ верно, противоречие.

Три шага — частный случай сильной формы. При $\alpha = 0$ посылка пуста, при $\alpha = \beta + 1$ множество меньших сводится к β, а при предельном — ко всем меньшим сразу.

Трансфинитная рекурсия

Индукция доказывает свойства, рекурсия строит объекты.

Теорема 10

Пусть κ — ординал, и правило F по любой функции на ординалах меньше α выдаёт значение. Тогда существует единственная функция f на κ, у которой

$$f(\alpha) = F(f|\alpha)$$

для всех $\alpha < \kappa$.

Запись $f|\alpha$ — ограничение f на ординалы меньше α.

Почему работает?
На каждом α правило F получает уже построенную функцию $f|\alpha$. Два решения совпадают по индукции, поэтому решение единственно. Так определены сложение, умножение, степень и функция из теоремы о представлении.

Пример рекурсии

Правило из теоремы получает всю уже построенную часть функции. Значение на пределе складывается из значений на всех меньших ординалах.

Пример

Пусть $f(0) = 1$ и $f(\alpha + 1) = f(\alpha) \cdot \omega$. Тогда $f(1) = \omega$, $f(2) = \omega^2$, $f(3) = \omega^3$, а на пределе

$$f(\omega) = \sup_{n<\omega} f(n) = \sup_{n<\omega} \omega^n = \omega^\omega.$$

Ряд, повторённый дважды

После ω идёт $\omega + 1$, за ним $\omega + 2$, и так далее. Эта цепочка не имеет последнего элемента, и её предел обозначается $\omega \cdot 2$.

Так выглядит порядок из двух копий натурального ряда, поставленных подряд.

Предел цепочки $\omega \cdot n$ по $n < \omega$ обозначается ω^2.

$$\omega^2 = \sup_{n<\omega} \omega \cdot n.$$

Каждый предельный ординал на этой лестнице — супремум цепочки без последнего элемента.

Приставить порядок

Сумма $\alpha + \beta$ — порядок, в котором сначала идёт копия α, затем копия β.

Определение 10 (Сложение ординалов)

$$\alpha + 0 = \alpha, \quad \alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1.$$

Для предельного λ сумма — супремум частичных сумм.

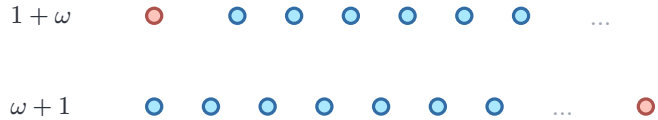
$$\alpha + \lambda = \sup_{\beta < \lambda} (\alpha + \beta).$$

Рекурсия идёт по правому аргументу. На пределе берётся супремум частичных сумм.

Пример

- $2 + 3 = (2 + 2) + 1 = ((2 + 1) + 1) + 1 = 5$, три шага по второму равенству.
- $\omega + 1 = \omega \cup \{\omega\}$, ряд, затем точка.

Две суммы



В $1 + \omega$ лишняя точка стоит перед рядом и растворяется в нём. В $\omega + 1$ она стоит после ряда и становится наибольшим элементом.

Порядок слагаемых

Теорема 11

$$1 + \omega = \omega, \quad \text{но} \quad \omega + 1 > \omega.$$

Доказательство (разбором случаев)

Случай $1 + \omega$. В сумме $1 + \omega$ единица стоит перед копией $\mathbb{N}$. Единственный элемент единицы переходит в 0, а n — в $n + 1$. Отображение сохраняет порядок и биективно, поэтому тип равен ω.

Случай $\omega + 1$. В сумме $\omega + 1$ есть наибольший элемент ω, а в ω его нет. Порядковый изоморфизм сохраняет наличие наибольшего элемента, поэтому $\omega + 1 > \omega$.

- Сокращение слева сохраняется. Из $\gamma + \alpha = \gamma + \beta$ следует $\alpha = \beta$.
- Сокращение справа ломается. Например, $1 + \omega = 2 + \omega = \omega$.

Добавка к пределу

ω^2 уже построен как предел $\omega \cdot n$. Прибавим ω слева.

$$\begin{aligned} \omega + \omega^2 &= \sup_{n<\omega}(\omega + \omega \cdot n) \\ &= \sup_{n<\omega} \omega \cdot (n+1) \\ &= \omega^2. \end{aligned}$$

Слева добавка сдвигает нумерацию копий. Новая копия становится нулевой, старая копия n — копией $n+1$. Копий по-прежнему ω, поэтому тип не меняется.

Справа добавка не растворяется.

$$\omega^2 + \omega > \omega^2.$$

Новая копия ω идёт после всех элементов ω^2, поэтому тип больше.

Ассоциативность сложения

Теорема 12

$$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma).$$

Доказательство (индукцией по γ)

База. При $\gamma = 0$ обе части равны $\alpha + \beta$.

Переход. Если равенство верно для γ, то

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) + (\gamma + 1) &= ((\alpha + \beta) + \gamma) + 1 \\ &= (\alpha + (\beta + \gamma)) + 1 = \alpha + ((\beta + \gamma) + 1).\end{aligned}$$

Предел. При предельном λ обе части — супремумы по $\gamma < \lambda$ выражения $\alpha + (\beta + \gamma)$. Значения под супремумом равны по предположению индукции, поэтому равны и супремумы.

Копии порядка

$\alpha \cdot \beta$ — это β копий порядка α, поставленных подряд.

Определение 11 (Умножение ординалов)

$$\alpha \cdot 0 = 0, \quad \alpha \cdot (\beta + 1) = \alpha \cdot \beta + \alpha.$$

Для предельного λ произведение — супремум частичных произведений.

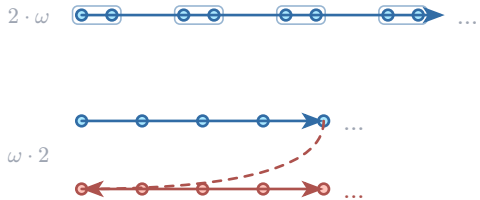
$$\alpha \cdot \lambda = \sup_{\beta < \lambda} (\alpha \cdot \beta).$$

Пример

- $2 \cdot \omega = \sup_{n<\omega}(2 \cdot n) = \omega$, потому что каждая $2 \cdot n$ конечна.
- $$\omega \cdot 2 = \omega \cdot 1 + \omega = \omega + \omega.$$

$2 \cdot \omega = \omega$, но $\omega \cdot 2 > \omega$.

Две произведения



В $2 \cdot \omega$ пары идут одной строкой, поэтому тип остаётся ω. В $\omega \cdot 2$ строк две, и вторая начинается после первой, поэтому тип $\omega + \omega > \omega$.

Возведение в степень

Степень получается из умножения той же рекурсией, какой умножение получается из сложения.

Определение 12 (Степень ординала)

$$\alpha^0 = 1, \quad \alpha^{\beta+1} = \alpha^\beta \cdot \alpha.$$

Для предельного λ степень — супремум частичных степеней.

$$\alpha^\lambda = \sup_{\beta<\lambda} \alpha^\beta.$$

Пример

- $\omega^2 = \omega^1 \cdot \omega = \omega \cdot \omega$, две копии ряда.
- $2^\omega = \sup_{n<\omega} 2^n = \omega$, потому что каждая конечная степень конечна.

Множитель слева и справа

Множитель ω — это ω^1, а при умножении степеней показатели складываются.

Пример (Умножение на ω)

- $$\omega \cdot \omega^\omega = \omega^{1+\omega} = \omega^\omega,$$

  потому что $1 + \omega = \omega$.
- $$\omega^\omega \cdot \omega = \omega^{\omega+1} > \omega^\omega,$$

  потому что $\omega + 1 > \omega$.

Слева показатель остался равен ω, справа он стал больше.

Слева множитель ω приписывает ряд перед башней и растворяется в ней. Справа он добавляет копию после башни и меняет её показатель.

Правый распределительный закон ломается

Пример

- $$(1 + 1) \cdot \omega = 2 \cdot \omega = \omega.$$
- $$1 \cdot \omega + 1 \cdot \omega = \omega + \omega > \omega.$$

В произведении суммы умножение сначала собирает пару, а затем берёт предел. В сумме произведений предел берётся у каждого слагаемого отдельно, и сумма оказывается больше. Поэтому равенство $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma$ неверно.

Левая дистрибутивность сохраняется в виде $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$.

Мера завершаемости

Вернёмся к программе с двумя счётчиками. Её состояние (a, b) получает меру $\omega \cdot a + b$.

Пример (Убывание меры)

- Шаг $(a, b) \to (a, b - 1)$ уменьшает меру на 1.
- Шаг $(a, 0) \to (a - 1, N)$ даёт $\omega \cdot (a - 1) + N < \omega \cdot a$, потому что $N < \omega$.

Все меры лежат ниже ω^2.

Мера строго убывает на каждом шаге, поэтому программа завершается. Сброс b не поднимает меру.

Что осталось от школьных законов?

Закон	Конечные числа	Ординалы
коммутативность сложения	да	нет
ассоциативность сложения	да	да
сокращение слева	да	да
сокращение справа	да	нет
коммутативность умножения	да	нет
ассоциативность умножения	да	да
дистрибутивность слева	да	да
дистрибутивность справа	да	нет

Ассоциативность и сокращение слева сохраняются. Коммутативность и сокращение справа ломаются. Из двух распределительных законов выживает только левый.

Порядок и мощность расходятся

Ординал	Мощность	Почему счётен
ω	счётно	сам натуральный ряд
$\omega + 1$	счётно	ряд и один элемент
$\omega \cdot 2$	счётно	две копии ряда
ω^2	счётно	пары натуральных чисел
ω^ω	счётно	конечные последовательности
ε_0	счётно	предел счётной башни

Степень ординалов и мощность булеана записываются одинаково, но это разные операции. $2^\omega = \omega$, а $2^{\aleph_0} > \aleph_0$.

- Как ординалы все шесть различны и выстроены лестницей.
- По мощности все шесть счётны.

Ординалы не образуют множества

Теорема 13 (Бурали-Форти, 1897)

Не существует множества всех ординалов.

Доказательство

Транзитивность. Пусть Ω — множество всех ординалов. Из $\beta \in \alpha \in \Omega$ следует, что β — ординал, поэтому $\beta \in \Omega$.

Порядок. Любые два элемента Ω сравнимы, а любое непустое подмножество имеет минимум. Поэтому принадлежность вполне упорядочивает Ω.

Противоречие. По определению Ω — ординал. Тогда $\Omega \in \Omega$, что противоречит иррефлексивности порядка $\in$ на Ω.

Все посылки доказаны, так как транзитивность, сравнимость и полная упорядоченность — свойства ординалов.

Где ошибка?

Ошибочно только начало. Посылка, что все ординалы можно собрать в множество, неверна.

Определение 13 (Собственный класс)

Собственный класс — совокупность, заданная свойством, которая не является множеством.

$$\mathrm{Ord} = \{\alpha : \alpha \ \text{ является ординалом}\}.$$

К собственному классу нельзя применить теорему о представлении и нельзя спросить, лежит ли он в себе. Квантор по всем ординалам читается как квантор по классу, а не по множеству.

Подстановка

Из $\mathbb{N}$ не собрать $\omega + \omega$ без новой аксиомы. Нужен образ $n \mapsto \omega + n$ и его объединение с $\mathbb{N}$.

Определение 14 (Аксиома подстановки)

Если свойство задаёт функцию на множестве A, то образ A при этой функции есть множество.

Подстановка даёт $\aleph_\omega$ и назначает ординалы несчётным вполне упорядоченным множествам.

Без подстановки лестница останавливается на том, что строится явно.

Аксиома регулярности

Для ординалов запрет на цикл принадлежности следует из определения. Для произвольных множеств его нужно постулировать.

Определение 15 (Аксиома регулярности)

В каждом непустом множестве A есть элемент, не пересекающийся с A, то есть $x \in A$ и $x \cap A = \varnothing$.

Из неё следует, что нет бесконечного спуска $\ldots \in x_2 \in x_1 \in x_0$ и нет цикла принадлежности. Для ординалов строгий порядок следует уже из определения. Регулярность запрещает циклы и спуск для любых множеств.

Парадокс Кантора получается тем же приёмом. Множество всех множеств было бы не меньше своего булеана, который в нём содержится.

Множество счётных ординалов

Счётные ординалы — это типы счётных вполне упорядоченных множеств. Среди них ω, $\omega + 1$, $\omega \cdot 2$, ω^2, ω^ω, ε_0 и многие другие.

Определение 16 (Первый несчётный ординал)

$$\omega_1 = \{\alpha : \alpha \text{ является счётным ординалом}\}.$$

ω_1 транзитивен, потому что элемент счётного ординала счётен. Принадлежность вполне упорядочивает его, поэтому ω_1 — ординал.

Почему ω_1 существует?
По теореме Хартогса для любого X есть наименьший ординал, не вкладывающийся в X. Для $X = \mathbb{N}$ это ω_1.

Сам ω_1 несчётен, а его мощность равна $\aleph_1$.

Счётных ординалов несчётно много

Ступени лестницы счётны, и каждая лежит ниже ω_1.

Теорема 14

Счётных ординалов несчётно много.

Доказательство (от противного)

Пусть счётных ординалов счётно много. Тогда их супремум — счётное объединение счётных множеств, то есть счётный ординал. Значит, он сам лежит среди счётных ординалов. Но тогда счётным будет и следующий за ним ординал, а он больше супремума. Противоречие, значит, счётных ординалов несчётно много.

Супремум счётного множества счётных ординалов счётен. Поэтому ω_1 не достигается предельным шагом по счётной цепочке.

Лестница продолжается

$$\omega_1, \quad \omega_1 + 1, \quad \omega_1 \cdot 2, \quad \omega_1^2, \quad \ldots.$$

За ω_1 идут те же шаги, что за ω, а именно следующий ординал, удвоение, степень. Предел цепочки $\omega_1 \cdot n$ — снова ординал мощности $\aleph_1$.

- Каждый кардинал есть ординал, поэтому лестница ординалов проходит через все алефы.
- Между ω и ω_1 лежит несчётно много ординалов, и все они счётны.

Наследственная запись

Обычная позиционная запись не годится. В ней основание стоит только один раз. Наследственная запись повторяет основание на всех уровнях.

Определение 17 (Наследственная запись)

Пусть $b \geq 2$. Числа меньше b записываются как есть.

Число $n \geq b$ записывается как $b^{k_1} \cdot c_1 + \ldots + b^{k_m} \cdot c_m$, где $1 \leq c_i < b$, показатели строго убывают и сами записаны наследственно по основанию b.

Пример

- $4 = 2^{2^1}$ по основанию 2.
- $26 = 3^2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 2$ по основанию 3.

Последовательность Гудстейна

Определение 18 (Последовательность Гудстейна)

Пусть $a_1 = n$. Если $a_i = 0$, последовательность обрывается.

Иначе a_i записывают наследственно по основанию $b_i = i + 1$, заменяют каждое вхождение b_i на $b_i + 1$ и вычитают единицу. Результат — a_{i+1}.

Пример ($n = 3$)

$$3, 3, 3, 2, 1, 0.$$

1. Первый шаг записывает $3 = 2^1 + 1$, замена $2 \to 3$ даёт $3^1 + 1 = 4$, вычитание -3.
2. Затем $3 = 3^1$ по основанию 3, замена даёт 4, вычитание -3.
3. По основанию 4 число 3 меньше основания, поэтому оно просто уменьшается.

Роста нет, потому что уже на третьем шаге основание обгоняет число.

Рост на $n = 4$

a_i	Основание	Наследственная запись
4	2	2^{2^1}
26	3	$3^2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 2$
41	4	$4^2 \cdot 2 + 4 \cdot 2 + 1$
60	5	$5^2 \cdot 2 + 5 \cdot 2$
83	6	$6^2 \cdot 2 + 6 \cdot 1 + 5$
109	7	$7^2 \cdot 2 + 7 \cdot 1 + 4$

Последовательность выросла с 4 до 109 за пять шагов, но обрывается она всё равно.

Конец роста

Таблица показывает только начало. Последовательность для 4 растёт ещё очень долго.

При нумерации $a_1 = 4$ нуль появляется на элементе с номером

$$3 \cdot 2^{402653211} - 2.$$

От 4 до 0 проходит $3 \cdot 2^{402653211} - 3$ шагов. Это около $6.9 \cdot 10^{121210694}$ шагов, больше числа атомов в наблюдаемой вселенной.

Числа растут, но мера уже убывает. Замена основания не меняет меру, а вычитание единицы её уменьшает.

Когда основание обгоняет число, наследственная запись сводится к самому числу. Дальше значение просто уменьшается на единицу, то есть идёт $3, 2, 1, 0$.

Ординальная мера

Заменим в наследственной записи основание на ω.

a_i	Запись	Мера
4	2^{2^1}	ω^ω
26	$3^2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 + 2$	$\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 2$
41	$4^2 \cdot 2 + 4 \cdot 2 + 1$	$\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 1$
60	$5^2 \cdot 2 + 5 \cdot 2$	$\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2$
83	$6^2 \cdot 2 + 6 \cdot 1 + 5$	$\omega^2 \cdot 2 + \omega + 5$
109	$7^2 \cdot 2 + 7 \cdot 1 + 4$	$\omega^2 \cdot 2 + \omega + 4$

$$\omega^\omega > \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 2 > \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 1,$$

$$\omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 + 1 > \omega^2 \cdot 2 + \omega \cdot 2 > \omega^2 \cdot 2 + \omega + 5.$$

Замена основания меру не меняет. На месте основания всё равно оказывается ω.

Теорема Гудстейна

Рост последовательности не случаен, у него есть причина.

Теорема 15

Любая последовательность Гудстейна достигает нуля за конечное число шагов.

Доказательство (ординальной мерой)

Сопоставим a_i ординал o_i, заменив основание b_i на ω в наследственной записи.

Замена. Новое основание $b_i + 1$ тоже становится ω, поэтому до вычитания мера та же.

Вычитание. После вычитания число стало меньше при том же основании, а меньшему числу отвечает меньший ординал. Значит, $o_{i+1} < o_i$.

Спуск. Каждая мера меньше ε_0, а убывающих последовательностей ординалов нет. Поэтому последовательность обрывается.

Арифметика Пеано

PA — арифметика Пеано первого порядка. В языке есть 0, следующий, сложение и умножение. Индукция — схема. По каждой формуле, если свойство верно для 0 и переходит от n к $n+1$, оно верно для всех натуральных n.

Ординалы ниже ε_0 кодируются натуральными числами. PA доказывает индукцию по каждой фиксированной нотации ниже ε_0. Индукцию сразу до ε_0 — не доказывает.

ε_0 — *proof-theoretic ordinal* арифметики Пеано. Он измеряет, до какого ординала PA может вести индукцию.

ε_0 не элемент арифметики
ε_0 не натуральное число и не объект стандартной модели PA. Это ординал, которым измеряют силу теории. Теоремы Гудстейна и о гидре формулируются на языке натуральных чисел, но их доказательство требует индукции до ε_0.

Граница Пеано

Если арифметика Пеано непротиворечива, она не доказывает, что все последовательности Гудстейна обрываются.

Кирби и Пэрис доказали это в 1982 году.

Граница проходит по ε_0. Завершаемость доказывается индукцией до него, а такая индукция выходит за пределы арифметики Пеано (PA).

Генцен, 1936
В более сильной теории, с индукцией до ε_0, Генцен доказал непротиворечивость арифметики. Вторая теорема Гёделя запрещает PA доказывать собственную непротиворечивость, поэтому выход за пределы PA необходим.

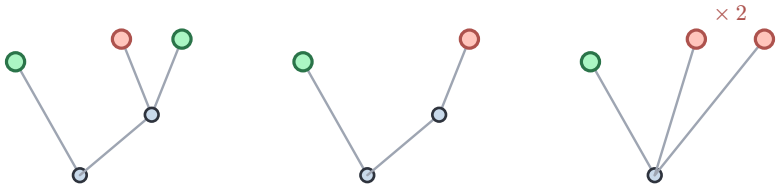
Правила гидры

Гидра — конечное корневое дерево. Головы — листья, из которых не растут ветви. На n-м ходу Геркулес срезает одну голову.

Если голова растёт из корня, она исчезает. Иначе у её родителя остаётся поддерево без срезанной головы, и это поддерево заменяется n копиями. Если детей не осталось, родитель сам становится головой.

Геркулес может выбирать любую голову. Стратегия — правило выбора на каждом ходу.

Три хода гидры



В начале у гидры три головы. A_1 и A_2 растут из узла A.

На первом ходу срезаем A_1 при $n = 1$. Остаётся A_2.

На втором ходу срезаем A_2 при $n = 2$. Узел A становится головой, его ветка копируется дважды.

Голов снова три, но мера уменьшилась. Голова из корня срезается сразу, две копии A — по одной. Всего пять ходов.

Мера гидры

Лист имеет меру 1. Узел с детьми $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ имеет меру

$$\omega^{\alpha_1} + \ldots + \omega^{\alpha_k}.$$

Состояние	Мера
старт	$\omega^{\omega \cdot 2}$
после хода 1	ω^{ω}
после хода 2	$\omega \cdot 3$

Каждый удар уменьшает меру, хотя число голов может вырасти.

Утверждение о гидре

Теорема 16 (Кирби — Пэрис, 1982)

Для любой конечной гидры и любой последовательности ходов Геркулес рано или поздно отрубает все головы.

Это не утверждение о выигрышной стратегии. Геркулес не может проиграть, потому что любая допустимая последовательность ходов конечна. Начальное дерево тоже любое конечное.

Если PA непротиворечива, это утверждение в PA недоказуемо. Оно истинно и доказуемо в более сильной теории.

Гидра и ординалы

Мера из предыдущего слайда — ординал ниже ε_0. На каждом ходу она строго убывает.

Гидра — геометрическая версия последовательности Гудстейна. Рост числа голов не мешает, потому что мера смотрит на структуру дерева, а не на количество.

В конце остаётся голова, растущая из корня. Её срез заканчивает игру.

Мера в верификации

AProVE использует ординальные меры. Isabelle и Dafny принимают лексикографические меры на натуральных числах.

Пример (Порядок рекурсивного пути)

- Терм — дерево символов.
- Сравнение идёт по корню и по подтермам, рекурсивно.
- Каждый шаг переписывания уменьшает терм в этом порядке.
- Например, $g(x) \to x$ уменьшает $f(g(x), y)$ до $f(x, y)$.

Простая числовая мера здесь не годится. Дерево может перестраиваться так, что оценка растёт. Ординал складывает несколько вложенных мер в одну.

Кофинальность и регулярность

Мощность кардинала не говорит, как быстро он достигается меньшими ординалами.

Определение 19 (Кофинальность)

Кофинальность $\mathrm{cf}(\kappa)$ — наименьшая мощность множества $X \subseteq \kappa$, не ограниченного сверху в κ.

Кардинал называется **регулярным**, если $\mathrm{cf}(\kappa) = \kappa$.

Пример

- $\aleph_0$ регулярен. Конечное множество не может быть неограниченным в ω, а само ω имеет мощность $\aleph_0$.
- $\aleph_\omega$ не регулярен. Счётная цепочка $\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \ldots$ кофинальна в нём.

Недостижимые кардиналы

Регулярность и сильная предельность вместе очерчивают кардинал, до которого нельзя дойти снизу.

Определение 20 (Недостижимый кардинал)

Несчётный кардинал κ **недостижим**, если он регулярен и $2^{\lambda} < \kappa$ для всякого $\lambda < \kappa$.

Пример

$\aleph_0$ регулярен, и $2^{\lambda} < \omega$ для всякого $\lambda < \omega$, но счётен. Поэтому в определении стоит условие несчётности.

Недостижимый кардинал не получается из меньших ни предельным переходом, ни булеаном.

Слабые и сильные пределы

Через λ^+ обозначается следующий кардинал. Предел и сильный предел — разные условия.

Определение 21 (Предельный кардинал)

κ — **предел**, если из $\lambda < \kappa$ следует $\lambda^+ < \kappa$.

Определение 22 (Сильный предел)

κ — **сильный предел**, если из $\lambda < \kappa$ следует $2^\lambda < \kappa$.

Сильный предел всегда предел, потому что $\lambda^+ \leq 2^\lambda$. Обратное утверждение неверно. Если $2^{\aleph_0} = \aleph_\omega$, то $\aleph_\omega$ — предел, но не сильный предел.

Что даёт недостижимый?

Иерархия V

$$V_0 = \varnothing, \quad V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha), \quad V_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha.$$

Теорема 17

Для недостижимого κ множество V_κ удовлетворяет всем аксиомам ZFC.

- Аксиома о существовании недостижимого кардинала доказывает непротиворечивость ZFC.
- Если ZFC непротиворечива, она не может доказать существование недостижимого.

Меньшие сегменты не дают модели, потому что в V_ω ложна аксиома бесконечности.

Иерархия больших кардиналов

Кардинал	Что добавляет
недостижимый	регулярный сильный предел, модель ZFC
слабокомпактный	недостижимый κ, у которого каждое дерево высоты κ с уровнями мощности меньше κ имеет ветвь длины κ
измеримый	двузначная κ-полная мера, равная нулю на одноэлементных множествах

Каждая следующая аксиома сильнее предыдущей. Она доказывает непротиворечивость теории с предыдущей. Иерархия продолжается дальше, и её верх не виден.

Словарь

- У дерева высоты κ предшественники каждого элемента вполне упорядочены, а каждый уровень имеет мощность меньше κ.
- Ветвь длины κ — линейно упорядоченное подмножество, пересекающее все уровни.

Вопросы по ординалам

Вопросы

1. Приведите вполне упорядочение целых чисел и назовите его тип. Почему обычный порядок на $\mathbb{Z}$ не является вполне упорядочением?
2. Почему $1 + \omega = \omega$, а $\omega + 1 > \omega$? Почему $2 \cdot \omega = \omega$, а $\omega \cdot 2 > \omega$?
3. Докажите, что элемент ординала сам является ординалом. Где используется транзитивность?
4. Чем ординал отличается от кардинала? Назовите два разных ординала одной мощности.
5. Почему $2^{\omega} = \omega$, а $2^{\aleph_0} > \aleph_0$?
6. Сформулируйте гипотезу континуума и объясните, что доказали Гёдель и Коэн.
7. Почему все ординалы нельзя собрать в множество?

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять ординалы	m29, разделы «Ординалы за пределами ω» и «Ординальная арифметика»
Разобрать индукцию	m29, разделы «Трансфинитная индукция» и «* Теорема Гудстейна»
Связать с кардиналами	m07, разделы «Кардинальные числа и арифметика» и «Две иерархии: алефы и беты»
Увидеть завершаемость	m08, раздел «Фундированные порядки и завершимость»
Понять парадокс	m04, раздел «Парадокс Рассела и аксиоматическая теория множеств»
Читать дальше	следующая пара: логика высказываний, нормальные формы и резолюция (m01, m02)